

SMARTHOUSE

Documentazione

Sommario:

1 SmartHouse

2 Problema

3 Funzionalità principali

4 Testing

PROBLEMA

Con la sviluppo di questo software ci siamo posti l'obiettivo di creare un applicativo che potesse gestire in maniera semplice ed efficace un sistema di automazione intelligente per uso abitativo.

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI

DEVICE

-FUNZIONALITÀ GENERICHE DI TUTTI I DEVICE

Metodo	Funzionamento
Switch	Accende/Spegne il device

FONTI DI ILLUMINAZIONE(LAMPADE ECC.)

-FUNZIONALITÀ GENERICHE DELLE FONTI DI ILLUMINAZIONE

Metodo	Funzionamento
Dimmer	Riduce la luminosità di un determinato valore
Brighten	Aumenta la luminosità di un determinato valore
SetBrightness	Imposta la luminosità a un determinato valore

-FUNZIONALITÀ SPECIFICHE DELLA ECOLAMP

Metodo	Funzionamento
SetOnTime	Imposta il LastChangetime ad un tempo inserito dall'utente
SetEcoModeBrightness	Imposta la luminosità della modalità eco a un determinato valore
TurnOffAfterTime	Spegne in automatico la lampada in

	caso questa fosse accesa da almeno un'ora
--	---

-FUNZIONALITÀ DELLA LAMPROW

Metodo	Funzionamento
AddLamp	Aggiunge una lampada
AddLampInPosition	Aggiunge una lampada in una determinata posizione
RemoveLamp	Rimuove una lampada con un determinato Id o nome
RemoveLampInPosition	Rimuove una lampada in una determinata posizione
TurnOnSingleLamp	Accende una lampada con un determinato Id o nome
TurnOnAllLamps	Accende tutte le lampade
TurnOffSingleLamp	Spegne una lampada con un determinato Id o nome
TurnOffAllLamps	Spegne tutte le lampade
SetBrightnessForLamp	Imposta un determinato livello di luminosità a una determinata lampada
SetBrightnessForAllLamps	Imposta un determinato livello di luminosità a tutte le lampade

-FUNZIONALITÀ DEL TWOLAMPDEVICE

Metodo	Funzionamento
TurnOnOneLamp	Accende una singola lampada
TurnOffOneLamp	Spegne una singola lampada
TurnBothOn	Accende entrambe le lampade
TurnBothOff	Spegne entrambe le lampade
SetBrightnessForSingleLamp	Imposta un determinato livello di luminosità a una singola lampada
SetBrightnessForBothLamps	Imposta un determinato livello di luminosità ad entrambe le lampade
SetOneEcoLampBrightnessToEco	Se è una EcoLamp, imposta la sua luminosità in modalità eco a un determinato valore
SetBothEcoLampsBrightnessToEco	Se entrambe sono EcoLamp, imposta la loro luminosità in modalità eco a un determinato valore
TurnOneEcoLampOffAfterTime	Attiva la funzionalità TurnOffAfterTime di una EcoLamp
TurnBothEcoLampsOffAfterTime	Attiva la funzionalità TurnOffAfterTime di entrambe se sono entrambe EcoLamp oppure di una sola se una è EcoLamp

PORTE

Metodo	Funzionamento
OpenDoor	Apri la porta
CloseDoor	Chiude la porta
LockDoor	Chiude la porta a chiave
UnlockDoor	Sblocca la porta immettendo la password
SetNewDoorPassword	Imposta una nuova password per sbloccare la porta

TELECAMERE DI SORVEGLIANZA

Metodo	Funzionamento
ChangeMode	Seleziona una modalità diversa della telecamera
ChangeInclination	Cambia l'angolo di inclinazione della telecamera a un valore determinato
IncreaseInclination	Aumenta l'inclinazione di 5°

DecreaseInclination	Diminuisce l'inclinazione di 5°
Zoom	Modifica lo zoom con un valore scelto dall'utente

CONDIZIONATORE

Metodo	Funzionamento
SetTemperatureToMin	Imposta la temperatura al minimo(5°C)
SetTemperatureToDefault	Imposta la temperatura al valore di default(20°C)
SetTemperatureToMax	Imposta la temperatura al massimo
SetCustomTemperature	Imposta la temperatura a un determinato valore scelto dall'utente
HeatUp	Aumenta la temperatura di 1°
CoolDown	Diminuisce la temperatura di 1°

TERMOSTATO

Metodo	Funzionamento
IncreaseTemperature	Aumenta la soglia di temperatura del termostato di 0.5
DecreaseTemperature	Diminuisce la soglia di temperatura del termostato di 0.5
SetTemperature	Imposta la soglia di temperatura del termostato a un determinato valore